



南開大學
Nankai University

互联网数据库开发团队报告

MLEAGUE 立直麻将联赛信息管理系统

团队作业 2：设计文档

团队名称： 对对队
团队成员： 尹浩燃、穆浩宁、邓晓川、胡凌晨
指导教师： 乜鹏
学号： 2313547 2312580 2310908 2212849

2024 年 12 月

目录

1	项目概述	4
1.1	项目背景	4
1.1.1	立直麻将的全球发展	4
1.1.2	麻将竞技化的中国实践	4
1.1.3	M.LEAGUE 联赛简介	4
1.2	系统目标	5
1.3	技术架构	5
2	需求分析	6
2.1	业务流程图	6
2.1.1	用户注册登录流程	6
2.1.2	评论发布与点赞流程	7
2.1.3	比赛成绩录入流程	8
2.2	功能需求	8
2.2.1	前台功能需求	8
2.2.2	后台功能需求	10
2.3	系统功能模块图	10
2.4	数据需求	11
3	概念结构设计	12
3.1	实体识别	12
3.2	实体属性设计	13
3.2.1	赛季实体 (seasons)	13
3.2.2	队伍实体 (teams)	13
3.2.3	选手实体 (players)	14
3.2.4	比赛日程实体 (schedule)	15
3.2.5	用户实体 (user)	15
3.3	实体间关系分析	16
3.4	E-R 图	16
3.4.1	核心业务模块 E-R 图	17
3.4.2	用户互动模块 E-R 图	18

3.4.3	完整 E-R 图 (Navicat 导出)	18
4	逻辑结构设计	19
4.1	关系模式设计	19
4.1.1	基础数据表	19
4.1.2	队伍相关表	20
4.1.3	选手相关表	21
4.1.4	赛程相关表	22
4.1.5	新闻表	24
4.1.6	用户与互动表	25
4.2	数据库范式分析	26
5	物理结构设计	27
5.1	存储引擎选择	27
5.2	字符集设置	27
5.3	索引设计	27
5.3.1	主键索引	27
5.3.2	唯一索引	27
5.3.3	外键索引	28
5.4	约束设计	29
5.4.1	外键约束	29
5.4.2	检查约束	29
6	数据库完整性设计	30
6.1	实体完整性	30
6.2	参照完整性	30
6.3	用户定义完整性	31
7	数据字典	31
7.1	数据项定义	31
8	安全性设计	31
8.1	用户权限管理	31
8.2	密码安全	32

8.3 数据保护	32
9 总结	32

1 项目概述

1.1 项目背景

1.1.1 立直麻将的全球发展

立直麻将（Riichi Mahjong）作为一种起源于东亚的智力竞技运动，近年来在全球范围内获得了爆发式增长。与中国的国标麻将、四川麻将等地方规则一样，立直麻将以其严谨的规则体系、丰富的战术变化和高度的竞技性，吸引了全球众多爱好者。

2025 年 7 月，第四届世界立直麻将锦标赛（World Riichi Championship, WRC）在东京成功举办，吸引了来自 **38 个国家和地区** 的 **256 名选手** 参赛，创下历届之最。本届赛事首次引入团体赛制，**中国派出两支队伍参赛**，其中**中国 B 队在团体赛中荣获亚军**，充分展现了中国选手在立直麻将领域的竞技实力。

1.1.2 麻将竞技化的中国实践

在中国，麻将正经历着从休闲娱乐向竞技运动的重要转型。国标麻将（MCR）、四川麻将、立直麻将等多种规则并行发展，共同推动着麻将运动的**去赌博化、竞技化、规范化**进程。

2015 年，**国际麻将联盟**（Mahjong International League, MIL）在瑞士洛桑正式注册成立，致力于协调全球各地麻将协会，制定适用于世界范围的竞技赛制和规则。中国棋院也积极参与麻将竞技化发展，制定相关赛事方案，推动麻将作为智力运动的健康发展。目前，**已有约 30 万人**通过官方渠道注册成为竞技麻将运动员。

立直麻将在中国年轻群体中尤为流行，各大高校麻将社团蓬勃发展，线上对战平台用户数持续攀升。这一趋势反映了新一代玩家对竞技性、策略性智力游戏的追求。

1.1.3 M.LEAGUE 联赛简介

M.LEAGUE 是顶级职业立直麻将联赛，自 2018 年创立以来迅速发展，目前共有 10 支职业战队参赛，汇聚了众多顶尖职业选手。联赛采用现代化的赛事运营模式，通过网络直播等方式向全球观众展示高水平的竞技麻将对局，为立直麻将的国际化推广做出了重要贡献。

为了更好地管理联赛信息、选手数据、赛程安排以及用户互动，本项目设计并实现了一套完整的 M.LEAGUE 信息管理系统。

1.2 系统目标

本系统旨在实现以下核心功能：

- **队伍管理**：管理 10 支参赛队伍的基本信息、所属企业、监督等
- **选手管理**：管理 40+ 位职业选手的个人信息、所属队伍、成绩统计
- **赛程管理**：管理常规赛、半决赛、决赛的日程安排及比分记录
- **新闻发布**：发布联赛相关新闻资讯
- **用户系统**：支持用户注册、登录、评论互动
- **评论广场**：提供用户交流平台，支持点赞、回复功能

1.3 技术架构

- **后端框架**：Yii2 Advanced Template (PHP)
- **数据库**：MySQL 8.0
- **前端**：Bootstrap 5 + jQuery
- **部署**：Docker 容器化部署

2 需求分析

2.1 业务流程图

2.1.1 用户注册登录流程

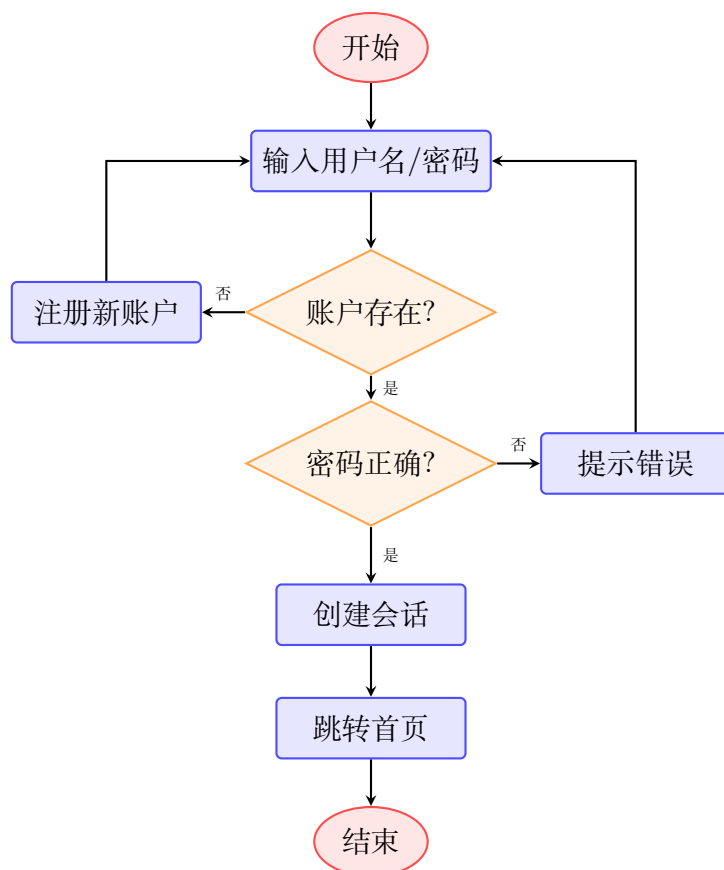


图 1: 用户注册登录流程图

2.1.2 评论发布与点赞流程

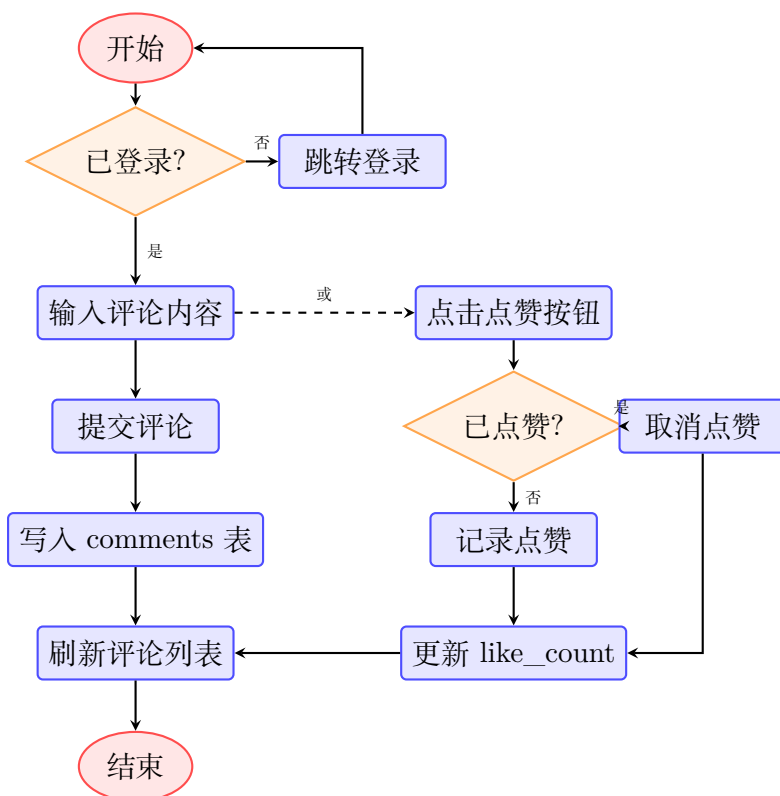


图 2: 评论发布与点赞流程图

2.1.3 比赛成绩录入流程

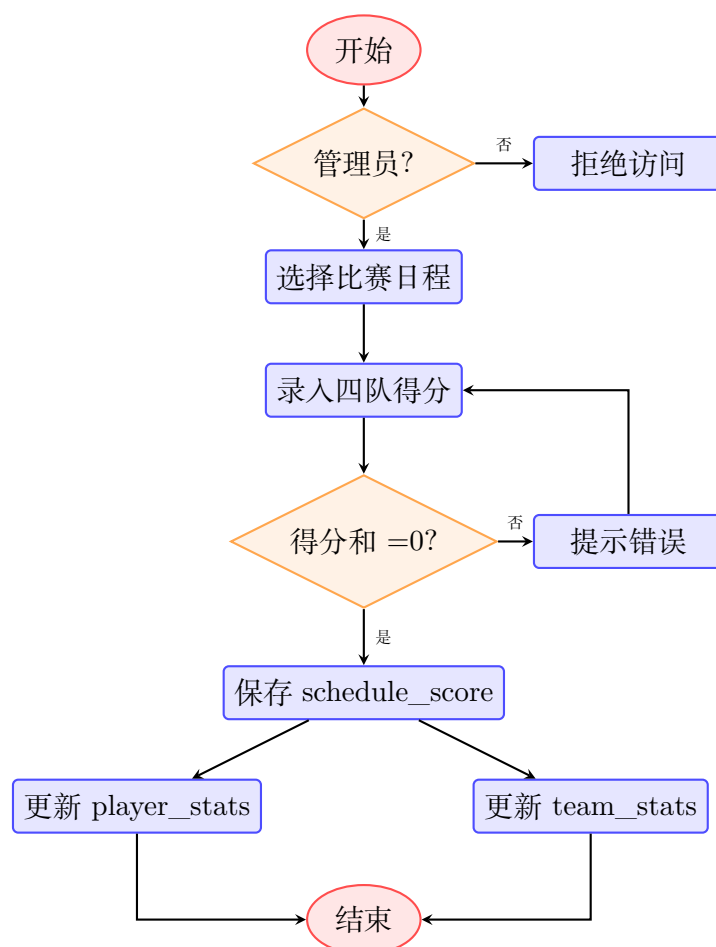


图 3: 比赛成绩录入流程图

2.2 功能需求

2.2.1 前台功能需求

1. 首页展示

- 展示热门新闻轮播
- 展示最新赛程安排
- 展示队伍积分排行

2. 队伍信息

- 查看所有参赛队伍列表

- 查看队伍详情（监督、选手、企业信息）
- 查看队伍赛季成绩统计

3. 选手信息

- 查看所有选手列表
- 查看选手详情（个人信息、所属团体、段位）
- 查看选手赛季成绩统计

4. 赛程信息

- 查看完整赛程日历
- 查看每日比赛详情
- 查看历史比赛成绩

5. 新闻资讯

- 浏览新闻列表
- 查看新闻详情
- 新闻搜索功能

6. 评论广场

- 发表评论
- 评论点赞
- 评论回复
- 热门评论展示

7. 用户中心

- 用户注册/登录
- 个人信息管理
- 设置最喜爱的队伍

2.2.2 后台功能需求

1. 内容管理

- 队伍信息 CRUD
- 选手信息 CRUD
- 新闻资讯 CRUD
- 企业信息 CRUD

2. 赛事管理

- 赛程安排管理
- 比赛成绩录入
- 赛季管理

3. 用户管理

- 用户列表查看
- 用户权限管理
- 评论审核管理

2.3 系统功能模块图

根据功能需求分析，系统划分为以下功能模块：



图 4: 系统功能模块图

2.4 数据需求

根据功能需求分析，系统需要存储以下类型的数据：

表 1: 数据需求汇总表

数据类别	数据实体	主要属性
基础数据	赛季	赛季名称、开始/结束日期、是否当前赛季
基础数据	职业团体	团体名称、最高头衔名称
队伍数据	队伍	队伍名称、监督、所属企业、简介、Logo
队伍数据	企业	队伍关联、邮箱、Logo、官网
选手数据	选手	姓名、性别、绰号、所属队伍、段位、头像
选手数据	选手赛季成绩	试合数、得分、顺位统计、平均顺位
赛事数据	比赛日程	日期、参赛队伍、比赛状态、首位队伍
赛事数据	比赛成绩	场次、出战选手、各队得分
赛事数据	队伍赛季成绩	常规赛/半决赛/决赛分数、最终排名
新闻数据	新闻	标题、内容、封面、浏览量、是否热门
用户数据	用户	用户名、邮箱、密码、头像、昵称
互动数据	评论	用户、内容、点赞数、时间
互动数据	评论回复	评论关联、用户、内容
互动数据	评论点赞	评论关联、用户

3 概念结构设计

3.1 实体识别

根据需求分析，识别出以下主要实体：

1. **赛季 (Season)**: M.LEAGUE 赛季信息
2. **队伍 (Team)**: 参赛队伍
3. **企业 (Company)**: 队伍所属企业/赞助商
4. **职业团体 (Organization)**: 选手所属的麻将职业团体
5. **选手 (Player)**: 职业麻将选手
6. **比赛日程 (Schedule)**: 比赛安排

7. **比赛成绩 (ScheduleScore)**: 每场比赛的详细成绩
8. **选手赛季成绩 (PlayerSeasonStat)**: 选手在某赛季的统计数据
9. **队伍赛季成绩 (TeamSeasonStat)**: 队伍在某赛季的统计数据
10. **赛季奖项 (SeasonTitle)**: 赛季个人奖项 (MVP 等)
11. **新闻 (News)**: 联赛新闻资讯
12. **用户 (User)**: 系统用户
13. **评论 (Comment)**: 用户发表的评论
14. **评论回复 (CommentReply)**: 对评论的回复
15. **评论点赞 (CommentLike)**: 用户对评论的点赞记录

3.2 实体属性设计

3.2.1 赛季实体 (seasons)

- id: 赛季 ID (主键)
- name: 赛季名称 (如"2024-25 Season")
- start_date: 开始日期
- end_date: 结束日期
- is_current: 是否当前赛季
- display_status: 展示状态

3.2.2 队伍实体 (teams)

- id: 队伍 ID (主键)
- name: 队伍名称 (唯一)
- supervisor: 监督/教练姓名
- company: 所属企业 ID (外键)

- description: 队伍简介
- logo: 队伍 Logo
- intro_video: 介绍视频
- video_cover: 视频封面
- supervisor_photo: 监督照片
- display_status: 展示状态

3.2.3 选手实体 (players)

- id: 选手 ID (主键)
- name: 真实姓名
- register_name: 注册名/比赛用名
- gender: 性别 (男/女)
- nickname: 绰号
- team_id: 当前所属队伍 ID (外键)
- org_id: 所属团体 ID (外键)
- org_rank: 团体段位/等级
- join_date: 加入 M 联赛时间
- avatar: 选手照片
- intro_video: 介绍短视频
- cover: 封面
- display_status: 展示状态

3.2.4 比赛日程实体 (schedule)

- id: 日程 ID (主键)
- match_date: 比赛日期
- day_of_week: 星期几
- team_id1-4: 参赛四支队伍 ID (外键)
- top_team_id: 首位队伍 ID
- season_id: 赛季 ID (外键)
- match_status: 比赛状态 (0: 未开始 1: 进行中 2: 已结束)
- display_status: 展示状态

3.2.5 用户实体 (user)

- id: 用户 ID (主键)
- username: 用户名 (唯一)
- email: 邮箱 (唯一)
- password_hash: 密码哈希
- auth_key: 认证密钥
- avatar: 用户头像
- nickname: 昵称
- bio: 个人简介
- favorite_team_id: 最喜爱的队伍 ID
- is_admin: 是否管理员
- status: 账户状态
- created_at: 创建时间
- updated_at: 更新时间

3.3 实体间关系分析

1. **队伍-企业**：一对一关系。每支队伍对应一家赞助企业。
2. **队伍-选手**：一对多关系。每支队伍有 4 名选手，每名选手属于一支队伍。
3. **职业团体-选手**：一对多关系。每个职业团体有多名选手，选手只能属于一个团体。
4. **赛季-比赛日程**：一对多关系。每个赛季有多场比赛。
5. **比赛日程-比赛成绩**：一对多关系。每日有两场比赛（第一场、第二场）。
6. **队伍-比赛日程**：多对多关系。每场比赛 4 支队伍参加，每支队伍参加多场比赛。
7. **选手-比赛成绩**：多对多关系。每场比赛 4 名选手出战，选手参加多场比赛。
8. **选手-赛季**：多对多关系（通过 `player_season_stats`）。记录选手在各赛季的成绩。
9. **队伍-赛季**：多对多关系（通过 `team_season_stats`）。记录队伍在各赛季的成绩。
10. **用户-评论**：一对多关系。用户可发表多条评论。
11. **评论-回复**：一对多关系。评论可有多条回复。
12. **用户-评论点赞**：多对多关系。用户可点赞多条评论，每条评论可被多人点赞。
13. **用户-队伍**：多对一关系。用户可设置最喜爱的队伍。

3.4 E-R 图

本系统的 E-R 图分为核心业务模块和用户互动模块两部分。

3.4.1 核心业务模块 E-R 图

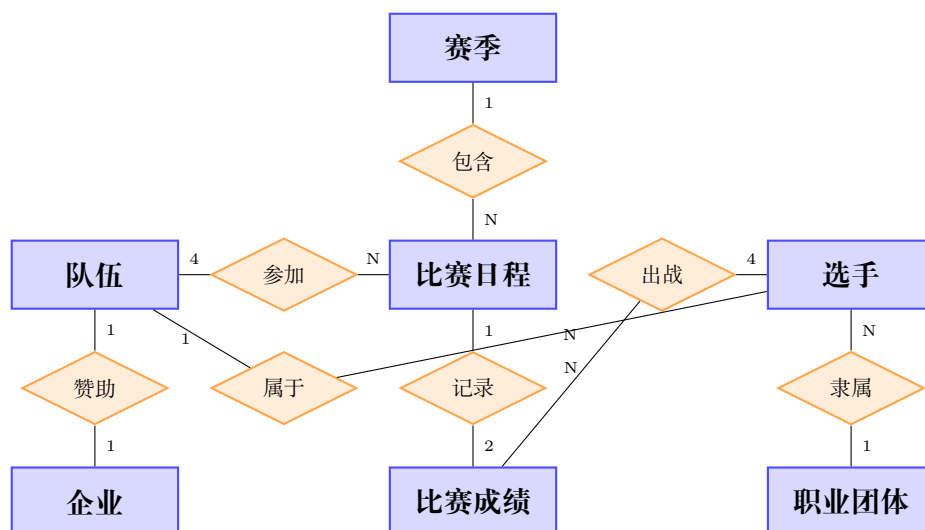


图 5: 核心业务模块 E-R 图

关系说明:

- 赛季 (Season) $\xrightarrow{1:N}$ 比赛日程 (Schedule): 一个赛季包含多场比赛
- 队伍 (Team) $\xrightarrow{4:N}$ 比赛日程 (Schedule): 每场比赛 4 支队伍参加
- 比赛日程 (Schedule) $\xrightarrow{1:2}$ 比赛成绩 (ScheduleScore): 每日 2 场比赛
- 选手 (Player) $\xrightarrow{4:N}$ 比赛成绩 (ScheduleScore): 每场比赛 4 名选手出战
- 队伍 (Team) $\xrightarrow{1:4}$ 选手 (Player): 每支队伍有 4 名选手
- 企业 (Company) $\xrightarrow{1:1}$ 队伍 (Team): 每支队伍对应一家企业
- 职业团体 (Organization) $\xrightarrow{1:N}$ 选手 (Player): 每个团体有多名选手

3.4.2 用户互动模块 E-R 图

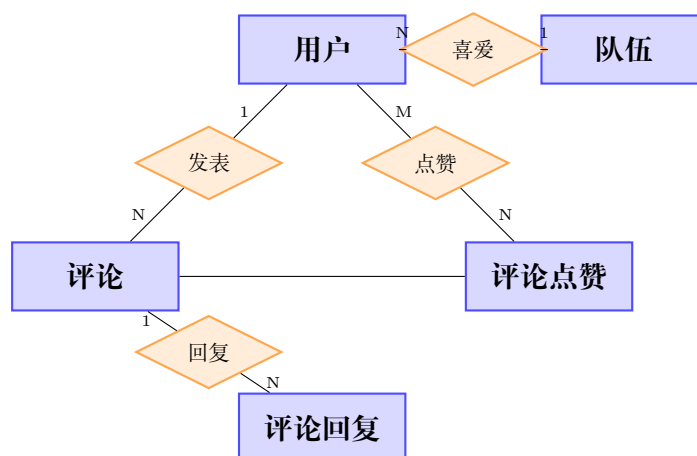


图 6: 用户互动模块 E-R 图

关系说明:

- 用户 (User) $\xrightarrow{1:N}$ 评论 (Comment): 一个用户可发表多条评论
- 用户 (User) $\xrightarrow{1:N}$ 评论回复 (CommentReply): 一个用户可发表多条回复
- 评论 (Comment) $\xrightarrow{1:N}$ 评论回复 (CommentReply): 一条评论可有多条回复
- 用户 (User) $M:N$ 评论 (Comment): 多对多点赞关系 (通过 CommentLike)
- 用户 (User) $\xrightarrow{N:1}$ 队伍 (Team): 多个用户可喜爱同一队伍

3.4.3 完整 E-R 图 (Navicat 导出)

下图为使用 Navicat 逆向工程功能自动生成的完整数据库 E-R 图, 展示了所有 15 张表及其外键关联关系:

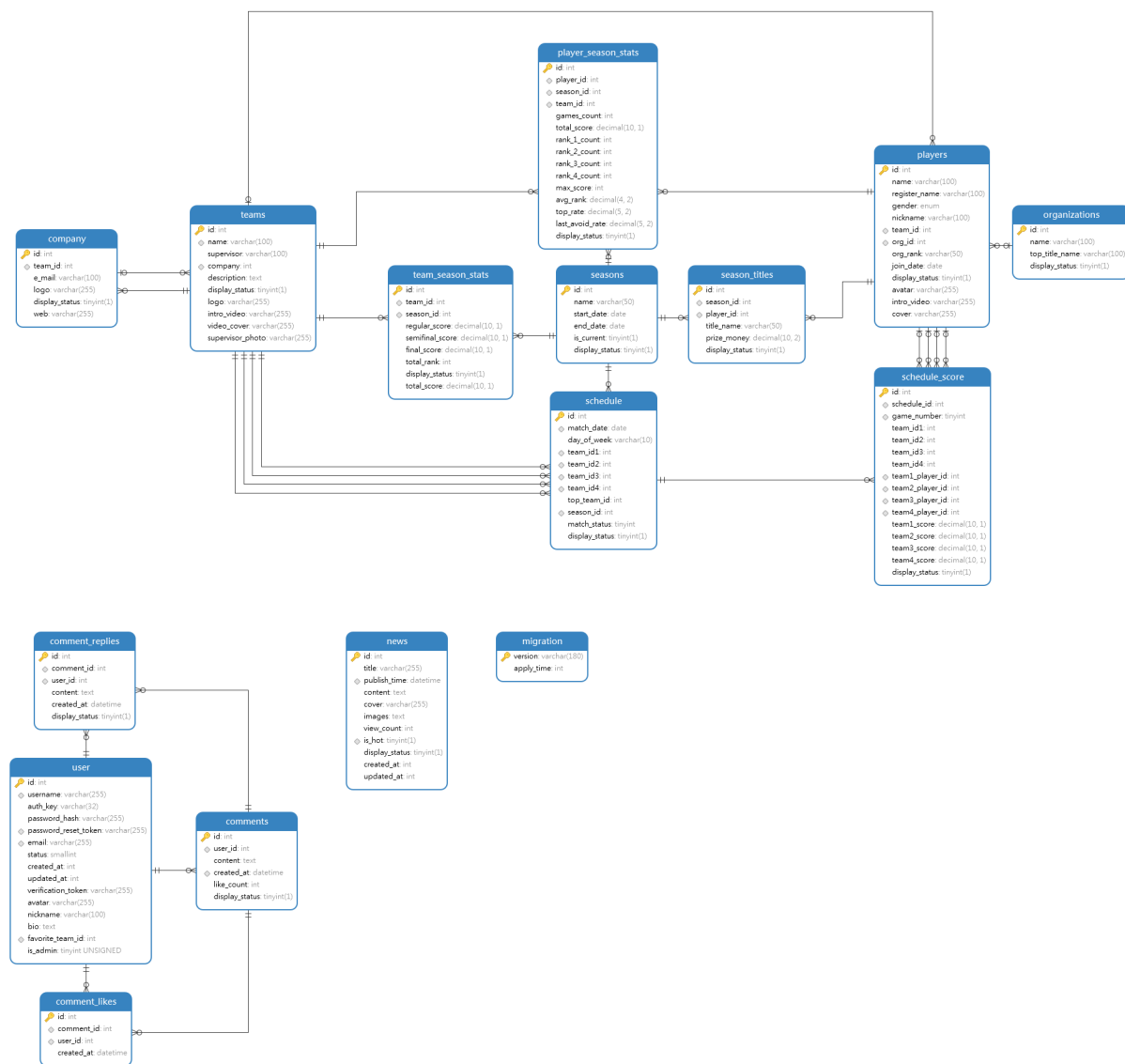


图 7: 完整数据库 E-R 图 (Navicat 生成)

4 逻辑结构设计

4.1 关系模式设计

将 E-R 图转换为关系模式，共设计 15 个数据表：

4.1.1 基础数据表

1. seasons (赛季表)

1 seasons (

```
2      id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
3      name VARCHAR(50) NOT NULL,          -- 赛季名称
4      start_date DATE,                    -- 开始日期
5      end_date DATE,                      -- 结束日期
6      is_current TINYINT(1) DEFAULT 0,    -- 是否当前赛季
7      display_status TINYINT(1) DEFAULT 1 -- 展示状态
8  )
```

2. organizations (职业团体表)

```
1 organizations (
2     id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
3     name VARCHAR(100) NOT NULL,          -- 团体名称
4     top_title_name VARCHAR(100),         -- 最高头衔名称
5     display_status TINYINT(1) DEFAULT 1
6 )
```

4.1.2 队伍相关表

3. teams (队伍表)

```
1 teams (
2     id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
3     name VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,   -- 队伍名称
4     supervisor VARCHAR(100),             -- 监督姓名
5     company INT,                          -- 所属企业ID
6     description TEXT,                    -- 队伍简介
7     logo VARCHAR(255),                   -- Logo
8     intro_video VARCHAR(255),            -- 介绍视频
9     video_cover VARCHAR(255),            -- 视频封面
10    supervisor_photo VARCHAR(255),        -- 监督照片
11    display_status TINYINT(1) DEFAULT 1,
12    FOREIGN KEY (company) REFERENCES company(id)
13 )
```

4. company (企业表)

```
1 company (  
2     id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
3     team_id INT NOT NULL,           -- 关联队伍ID  
4     e_mail VARCHAR(100),           -- 企业邮箱  
5     logo VARCHAR(255),             -- 队伍Logo图片  
6     web VARCHAR(255),              -- 企业网站  
7     display_status TINYINT(1) DEFAULT 1,  
8     FOREIGN KEY (team_id) REFERENCES teams(id)  
9 )
```

4.1.3 选手相关表

5. players (选手表)

```
1 players (  
2     id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
3     name VARCHAR(100) NOT NULL,     -- 真实姓名  
4     register_name VARCHAR(100) NOT NULL, -- 注册名  
5     gender ENUM('男','女') NOT NULL, -- 性别  
6     nickname VARCHAR(100),          -- 绰号  
7     team_id INT,                    -- 当前队伍ID  
8     org_id INT,                     -- 所属团体ID  
9     org_rank VARCHAR(50),           -- 团体段位  
10    join_date DATE,                 -- 加入时间  
11    avatar VARCHAR(255),             -- 头像  
12    intro_video VARCHAR(255),        -- 介绍视频  
13    cover VARCHAR(255),              -- 封面  
14    display_status TINYINT(1) DEFAULT 1,  
15    FOREIGN KEY (team_id) REFERENCES teams(id),  
16    FOREIGN KEY (org_id) REFERENCES organizations(id)  
17 )
```

6. player_season_stats (选手赛季成绩表)

```
1 player_season_stats (  
2
```

```

2      id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
3      player_id INT NOT NULL,           -- 选手 ID
4      season_id INT NOT NULL,          -- 赛季 ID
5      team_id INT NOT NULL,            -- 该赛季所属队伍
6      games_count INT DEFAULT 0,       -- 試合数
7      total_score DECIMAL(10,1) DEFAULT 0, -- 通算得点
8      rank_1_count INT DEFAULT 0,      -- 1位次 数
9      rank_2_count INT DEFAULT 0,      -- 2位次 数
10     rank_3_count INT DEFAULT 0,      -- 3位次 数
11     rank_4_count INT DEFAULT 0,      -- 4位次 数
12     max_score INT DEFAULT 0,         -- 单局最高打点
13     avg_rank DECIMAL(4,2) DEFAULT 0, -- 平均顺位
14     top_rate DECIMAL(5,2) DEFAULT 0, -- 一位率
15     last_avoid_rate DECIMAL(5,2) DEFAULT 0, -- 避四率
16     display_status TINYINT(1) DEFAULT 1,
17     UNIQUE INDEX (player_id, season_id),
18     FOREIGN KEY (player_id) REFERENCES players(id),
19     FOREIGN KEY (season_id) REFERENCES seasons(id),
20     FOREIGN KEY (team_id) REFERENCES teams(id)
21 )

```

4.1.4 赛程相关表

7. schedule (比赛日程表)

```

1 schedule (
2     id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
3     match_date DATE NOT NULL,           -- 比赛日期
4     day_of_week VARCHAR(10) NOT NULL,  -- 星期几
5     team_id1 INT NOT NULL,             -- 参赛队伍1
6     team_id2 INT NOT NULL,             -- 参赛队伍2
7     team_id3 INT NOT NULL,             -- 参赛队伍3
8     team_id4 INT NOT NULL,             -- 参赛队伍4
9     top_team_id INT,                   -- 首位队伍 ID

```

```
10     season_id INT NOT NULL,           -- 赛季 ID
11     match_status TINYINT DEFAULT 0,   -- 比赛状态
12     display_status TINYINT(1) DEFAULT 1,
13     FOREIGN KEY (team_id1) REFERENCES teams(id),
14     FOREIGN KEY (team_id2) REFERENCES teams(id),
15     FOREIGN KEY (team_id3) REFERENCES teams(id),
16     FOREIGN KEY (team_id4) REFERENCES teams(id),
17     FOREIGN KEY (season_id) REFERENCES seasons(id)
18 )
```

8. schedule_score (比赛成绩表)

```
1 schedule_score (
2     id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
3     schedule_id INT NOT NULL,           -- 日程 ID
4     game_number TINYINT DEFAULT 0,     -- 场次 (0/1)
5     team_id1-4 INT,                     -- 队伍 ID
6     team1_player_id-team4_player_id INT, -- 出战选手
7     team1_score-team4_score DECIMAL(10,1), -- 得分
8     display_status TINYINT(1) DEFAULT 1,
9     UNIQUE INDEX (schedule_id, game_number),
10    CONSTRAINT chk_score_sum CHECK
11        (team1_score+team2_score+team3_score+team4_score=0),
12    FOREIGN KEY (schedule_id) REFERENCES schedule(id)
13 )
```

9. team_season_stats (队伍赛季成绩表)

```
1 team_season_stats (
2     id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
3     team_id INT NOT NULL,
4     season_id INT NOT NULL,
5     regular_score DECIMAL(10,1),       -- 常规赛分数
6     semifinal_score DECIMAL(10,1),     -- 半决赛分数
7     final_score DECIMAL(10,1),         -- 决赛分数
8     total_score DECIMAL(10,1) DEFAULT 0, -- 总分
```



```
9      total_rank INT,                                -- 最终排名
10     display_status TINYINT(1) DEFAULT 1,
11     UNIQUE INDEX (team_id, season_id),
12     FOREIGN KEY (team_id) REFERENCES teams(id),
13     FOREIGN KEY (season_id) REFERENCES seasons(id)
14 )
```

10. season_titles (赛季奖项表)

```
1 season_titles (
2     id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
3     season_id INT NOT NULL,
4     player_id INT NOT NULL,
5     title_name VARCHAR(50) NOT NULL,                -- 奖项名称
6     prize_money DECIMAL(10,2),                      -- 奖金
7     display_status TINYINT(1) DEFAULT 1,
8     FOREIGN KEY (season_id) REFERENCES seasons(id),
9     FOREIGN KEY (player_id) REFERENCES players(id)
10 )
```

4.1.5 新闻表

11. news (新闻表)

```
1 news (
2     id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
3     title VARCHAR(255) NOT NULL,                    -- 标题
4     publish_time DATETIME DEFAULT NOW(),            -- 发布时间
5     content TEXT NOT NULL,                          -- 正文
6     cover VARCHAR(255),                             -- 封面图
7     images TEXT,                                     -- 正文图片 JSON
8     view_count INT DEFAULT 0,                       -- 浏览次数
9     is_hot TINYINT(1) DEFAULT 0,                   -- 是否热门
10    display_status TINYINT(1) DEFAULT 1,
11    created_at INT,
12    updated_at INT
```

13)

4.1.6 用户与互动表

12. user (用户表)

```
1 user (  
2     id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
3     username VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,  
4     auth_key VARCHAR(32) NOT NULL,  
5     password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,  
6     password_reset_token VARCHAR(255) UNIQUE,  
7     email VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,  
8     status SMALLINT DEFAULT 10,  
9     avatar VARCHAR(255),           -- 头像  
10    nickname VARCHAR(100),         -- 昵称  
11    bio TEXT,                       -- 简介  
12    favorite_team_id INT,           -- 喜爱队伍  
13    is_admin TINYINT(1) DEFAULT 0, -- 是否管理员  
14    created_at INT NOT NULL,  
15    updated_at INT NOT NULL,  
16    verification_token VARCHAR(255)  
17 )
```

13. comments (评论表)

```
1 comments (  
2     id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
3     user_id INT NOT NULL,           -- 用户 ID  
4     content TEXT NOT NULL,          -- 评论内容  
5     created_at DATETIME DEFAULT NOW(), -- 发布时间  
6     like_count INT DEFAULT 0,       -- 点赞数  
7     display_status TINYINT(1) DEFAULT 1, -- 展示状态  
8     FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES user(id)  
9 )
```

14. comment_replies (评论回复表)

```
1 comment_replies (  
2     id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
3     comment_id INT NOT NULL,           -- 评论 ID  
4     user_id INT NOT NULL,             -- 回复用户 ID  
5     content TEXT NOT NULL,           -- 回复内容  
6     created_at DATETIME DEFAULT NOW(),  
7     display_status TINYINT(1) DEFAULT 1,  
8     FOREIGN KEY (comment_id) REFERENCES comments(id),  
9     FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES user(id)  
10 )
```

15. comment_likes (评论点赞表)

```
1 comment_likes (  
2     id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
3     comment_id INT NOT NULL,           -- 评论 ID  
4     user_id INT NOT NULL,             -- 点赞用户 ID  
5     created_at DATETIME DEFAULT NOW(),  
6     UNIQUE INDEX (comment_id, user_id), -- 每用户每评论限一次  
7     FOREIGN KEY (comment_id) REFERENCES comments(id),  
8     FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES user(id)  
9 )
```

4.2 数据库范式分析

本数据库设计满足第三范式 (3NF) 要求：

1. 第一范式 (1NF)：所有属性都是原子值，不存在重复组。

- 例如：news 表中的 images 字段虽存储 JSON 数组，但作为整体存储，不影响 1NF

2. 第二范式 (2NF)：消除了非主属性对主键的部分依赖。

- 例如：player_season_stats 表中，所有非主属性完全依赖于 (player_id, season_id) 组合键

3. **第三范式 (3NF)**: 消除了非主属性对主键的传递依赖。

- 例如: 将企业信息单独存储在 company 表中, 而不是冗余存储在 teams 表中
- 将职业团体信息单独存储在 organizations 表中

5 物理结构设计

5.1 存储引擎选择

所有表采用 InnoDB 存储引擎, 原因如下:

- 支持事务处理 (ACID 特性)
- 支持行级锁定, 提高并发性能
- 支持外键约束, 保证数据完整性
- 支持崩溃恢复

5.2 字符集设置

统一使用 utf8mb4 字符集和 utf8mb4_general_ci 排序规则:

- 支持完整的 Unicode 字符, 包括 emoji 表情
- 适用于中日文混排场景

5.3 索引设计

5.3.1 主键索引

所有表的 id 字段设置为主键, 自动创建聚簇索引。

5.3.2 唯一索引

```
1  -- 队伍名称唯一
2  CREATE UNIQUE INDEX idx_name ON teams(name);
3
4  -- 用户名唯一
```

```
5 CREATE UNIQUE INDEX username ON user(username);
6
7 -- 邮箱唯一
8 CREATE UNIQUE INDEX email ON user(email);
9
10 -- 选手-赛季组合唯一
11 CREATE UNIQUE INDEX idx_player_season
12     ON player_season_stats(player_id, season_id);
13
14 -- 队伍-赛季组合唯一
15 CREATE UNIQUE INDEX idx_team_season
16     ON team_season_stats(team_id, season_id);
17
18 -- 评论-用户点赞组合唯一（每人每条评论限点赞一次）
19 CREATE UNIQUE INDEX idx_comment_user
20     ON comment_likes(comment_id, user_id);
21
22 -- 日程-场次组合唯一
23 CREATE UNIQUE INDEX idx_schedule_game
24     ON schedule_score(schedule_id, game_number);
```

5.3.3 外键索引

```
1 -- 选手表
2 CREATE INDEX idx_team_id ON players(team_id);
3 CREATE INDEX idx_org_id ON players(org_id);
4
5 -- 日程表
6 CREATE INDEX idx_match_date ON schedule(match_date);
7 CREATE INDEX idx_season ON schedule(season_id);
8 CREATE INDEX fk_schedule_team1-4 ON schedule(team_id1-4);
9
10 -- 新闻表
11 CREATE INDEX idx_publish_time ON news(publish_time);
```

```
12 CREATE INDEX idx_is_hot ON news(is_hot);
13
14 -- 评论表
15 CREATE INDEX idx_user_id ON comments(user_id);
16 CREATE INDEX idx_created_at ON comments(created_at);
17
18 -- 评论点赞表
19 CREATE INDEX idx_user_id ON comment_likes(user_id);
```

5.4 约束设计

5.4.1 外键约束

```
1 -- 级联删除示例：删除评论时自动删除相关点赞和回复
2 ALTER TABLE comment_likes
3     ADD CONSTRAINT fk_like_comment
4     FOREIGN KEY (comment_id) REFERENCES comments(id)
5     ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE;
6
7 ALTER TABLE comment_replies
8     ADD CONSTRAINT comment_replies_ibfk_1
9     FOREIGN KEY (comment_id) REFERENCES comments(id)
10    ON DELETE CASCADE;
11
12 -- 限制删除示例：存在引用时禁止删除
13 ALTER TABLE player_season_stats
14     ADD CONSTRAINT fk_stats_player
15     FOREIGN KEY (player_id) REFERENCES players(id)
16    ON DELETE RESTRICT;
```

5.4.2 检查约束

```
1 -- 四人麻将得分和为0的约束
2 ALTER TABLE schedule_score
```

```
3      ADD CONSTRAINT chk_score_sum
4      CHECK (team1_score + team2_score + team3_score
5              + team4_score = 0);
```

6 数据库完整性设计

6.1 实体完整性

通过主键约束保证实体完整性：

- 所有表设置 AUTO_INCREMENT 主键
- 主键不允许为空且自动唯一

6.2 参照完整性

通过外键约束保证参照完整性：

表 2: 外键约束汇总表

子表	外键字段	父表	删除策略
players	team_id	teams	SET NULL
players	org_id	organizations	SET NULL
teams	company	company	RESTRICT
comment_likes	comment_id	comments	CASCADE
comment_likes	user_id	user	CASCADE
comment_replies	comment_id	comments	CASCADE
comments	user_id	user	CASCADE
schedule	season_id	seasons	RESTRICT
schedule_score	schedule_id	schedule	CASCADE
player_season_stats	player_id	players	RESTRICT
team_season_stats	team_id	teams	RESTRICT

6.3 用户定义完整性

1. **唯一性约束**：队伍名称、用户名、邮箱必须唯一
2. **非空约束**：队伍名称、选手姓名、用户名等核心字段不允许为空
3. **默认值**：display_status 默认为 1（显示）、like_count 默认为 0
4. **检查约束**：比赛成绩四人得分和必须为 0
5. **枚举约束**：性别字段限定为‘男’或‘女’

7 数据字典

7.1 数据项定义

表 3: 核心数据项定义表

数据项名	数据类型	取值范围	含义说明
team_id	INT	1-17	队伍唯一标识
player_id	INT	1-69	选手唯一标识
season_id	INT	>=1	赛季唯一标识
match_status	TINYINT	0,1,2	比赛状态：未开始/进行中/已结束
display_status	TINYINT	0,1	展示状态：隐藏/显示
is_admin	TINYINT	0,1	用户权限：普通用户/管理员
total_score	DECIMAL(10,1)	0.0 999.9	总得分（麻将点数）
avg_rank	DECIMAL(4,2)	0.00 4.00	平均顺位
top_rate	DECIMAL(5,2)	0.00 100.00	一位率（百分比）

8 安全性设计

8.1 用户权限管理

系统设计两级用户权限：

- **普通用户** (is_admin=0): 可浏览信息、发表评论、点赞
- **管理员** (is_admin=1): 可管理所有内容、审核评论、后台操作

8.2 密码安全

- 密码使用 bcrypt 算法哈希存储 (password_hash 字段)
- 使用 Yii2 框架内置的 Security 组件
- 支持密码重置功能 (password_reset_token)
- 邮箱验证机制 (verification_token)

8.3 数据保护

- 软删除机制: 通过 display_status 字段实现, 不直接物理删除数据
- 用户状态管理: status 字段控制账户激活/禁用状态
- 外键级联保护: 重要数据设置 RESTRICT 防止误删

9 总结

本文档详细描述了 M.LEAGUE 日本麻将联赛信息管理系统数据库设计过程, 包括:

1. **需求分析**: 明确了系统的功能需求和数据需求
2. **概念设计**: 识别了 15 个核心实体及其关系
3. **逻辑设计**: 设计了符合 3NF 的关系模式
4. **物理设计**: 选择了合适的存储引擎、字符集和索引策略
5. **完整性设计**: 通过约束保证数据的完整性
6. **安全性设计**: 实现了用户权限和密码安全机制

该数据库设计能够有效支撑系统的各项业务功能, 具有良好的扩展性和维护性。